교육 과정 소개서.

실무 초밀착 리눅스: 클라우드 환경 운영부터 성능분석까지

Fast campus

강의정보

강의장	온라인 강의 | 데스크탑, 노트북, 모바일 등
수강 기간	평생 소장
상세페이지	https://fastcampus.co.kr/dev_online_linuxcloud
담당	패스트캠퍼스 고객경험혁신팀
강의시간	27시간 12분
문의	고객지원 : 02-501-9396 강의 관련 문의: help.online@fastcampus.co.kr 수료증 및 행정 문의: help@fastcampus.co.kr

강의특징

나만의 속도로	낮이나 새벽이나 내가 원하는 시간대에 나의 스케쥴대로 수강
원하는 곳 어디서나	시간을 쪼개 먼 거리를 오가며 오프라인 강의장을 찾을 필요 없이 어디서든 수강
무제한 복습	무엇이든 반복적으로 학습해야 내것이 되기에 이해가 안가는 구간 몇번이고 재생

Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved.

강의목표

- 26가지 시나리오별 실습 학습! 실무에서 바로 써먹는 리눅스 강의
- 클라우드 환경을 위한, 트렌디한 리눅스 학습
- 현직 시스템 개발자도 배워서 바로 써먹는리눅스 운영 심화 & 시스템 성능분석까지
- 16년차 백엔드/데브옵스 엔지니어 강사님의 경험에 기반한 리눅스 운영 노하우

강의요약

- 컨테이너를 위한 리눅스 기반 개발환경 구축
- 리눅스 관점의 클라우드 기반 컨테이너 운영
- 리눅스 입문과 운영
- 리눅스 시스템 성능 분석과 최적화

Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved.

강사	**김성진**	**과목**	-	실무 초밀착 리눅스: 클라우드 환경 운영부터 성능분석까지
		약력	-	현) SAP_DevOps Engineer, SRE
			-	전) AWS_Solutions Architect
			-	전) 삼성전자_System Engineer, DevOps Engineer
			-	전) 삼성SDS_Software Engineer

Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved.

CURRICULUM

01.

리눅스 기반 컨테이너 개발 환경 구축

파트별 수강시간 05:33:58

Ch01. 컨테이너 기반 가상화 소개
01 전체 강의 개요 및 강사소개
02 강의 개요
03 컨테이너 기술의 소개
04 VM과 컨테이너 비교
05 다중 운영체제 지원
06 (실습)Alpine 리눅스 기본 이미지 만들기
07. 컨테이너 관련 에코시스템 정리
Ch02. 컨테이너를 구성하는 리눅스 기술
01 리눅스 배포판 소개
02 리눅스 커널 소개
03 리눅스 시스템 구성 - 로컬
04 리눅스 시스템 구성 - 클라우드
05 실습 환경 구성 - VS Code 설정
06. cgroup의 이해
07. (실습) cgroup으로 Anti Virus앱 CPU사용 제한하기
08. (실습) cgroup으로 fork bomb 막아보기
09. namespace의 이해
10. (실습) namespace - Mount 네임스페이스
11. (실습) namespace - Pid 네임스페이스
12. (실습) namespace - Network 네임스페이스
13. union mount filesystem의 이해
14. (실습) OverlayFS로 Union Mount 해보기
Ch03. 나만의 컨테이너 환경 만들기
01. go 언어 소개
02. go 기반 프로젝트 소개
03. go 개발 환경 구성 추가
04. 실습에 필요한 go 문법
05. (실습) 나만의 컨테이너 생성 - 소개
06. (실습) 나만의 컨테이너 생성 - namespace_1
07. (실습) 나만의 컨테이너 생성 - cgroup
Ch04. 웹 어플리케이션 컨테이너화
01. Django 기반 3티어 과제 소개
02. Docker 기본명령 소개
03. (실습) 앱 컨테이너화 - DB 서버 구성
04. (실습) 앱 컨테이너화 - App 서버 구성
05. (실습) 앱 컨테이너화 - Web 서버 구성
06. (실습) 앱 컨테이너화 - 디버깅 환경 구성

CURRICULUM

02.

리눅스 관점의 클라우드 기반 컨테이너 운영

파트별 수강시간 05:46:00

Ch01. 클라우드 기반 컨테이너 운영
01. 클라우드 컴퓨팅 자원의 이해
02. 컨테이너 오케스트레이션의 이해
03. AWS의 컨테이너 서비스 소개
04. CI-CD의 이해
05. (실습) Amazon ECS에 어플리케이션 배포
06. (실습) 로드 테스트 및 CloudWatch기반 모니터링
Ch02. Kubernetes 클러스터 직접 구성 실습
01. 실습 내용 소개
02. 실습에 필요한 도구 준비
03. 가상 머신 프로비저닝
04. 인증서 생성
05. Kubernetes 설정파일 생성
06. 데이터 암호화 관련 설정 구성
07. etcd 클러스터 생성
08. Control plane 생성
09. Worker node 생성
10. kubectl 설정
11. 네트워크 라우팅 구성
12. DNS 클러스터 구성
13. 테스트
14. 자원정리
15. 실습 내용 정리

CURRICULUM

03.

리눅스 입문과 운영

파트별 수강시간 08:40:36

Ch01. 부팅 및 시스템 관리 데몬의 이해
01. 부팅 프로세스 이해
02. 시작 서비스의 이해
03. systemd 소개
04. 시스템 재부팅 및 종료
05. (실습) 시스템 부팅시 어플리케이션 자동실행 설정
Ch02. 프로세스 관리
01. 프로세스 구성요소의 이해
02. 프로세스 라이프 사이클의 이해
03. proc 파일시스템의 이해
04. 주기적인 작업 관리
05. (실습) crontab으로 로그파일 크기 자동 관리 설정
Ch03. 파일시스템
01. 파일시스템의 이해
02. 파일시스템 마운트
03. 디렉토리 구조의 이해
04. 파일 타입 및 속성의 이해
05. (실습) 디스크별 디렉토리별 스토리지 사용량 조회
06. (실습) 기존 시스템에 디스크 볼륨 추가
07. (실습) LVM으로 디스크 관리
Ch04. 소프트웨어 설치 및 관리
01. 리눅스 패키지 시스템 (rpm, dpkg)
02. 상위 레벨 패키지 관리 시스템 (apt, yum)
03. (실습) 지정된 버전의 docker 설치
Ch05. 사용자 관리
01. 사용자 관리의 이해
02. 새로운 사용자 추가
03. (실습) 서비스 어카운트 생성 및 사용
04. (실습) SSH 접속에 Multi-Factor Authentication 적용
05. (실습) AWS EC2 키파일 분실 문제 해결

CURRICULUM

03.

리눅스 입문과 운영

파트별 수강시간 08:40:36

Ch06. 로깅
01. 리눅스 로깅 이해
02. syslog의 이해
03. 로그파일 관리
04. 대규모 로그 관리
05. (실습) systemd 등록 어플리케이션의 로그 저장
Ch07. 네트워크 관리
01. 네트워크 기본의 이해
02. iproute2의 이해
03. DNS의 이해
04. 클라우드 네트워킹 이해
05. (실습) AWS 클라우드에 네트워크 환경 구성
06. (실습) Private Network내의 데이터베이스 연결
Ch08. 스크립트 및 쉘 프로그래밍
01. 스크립트 작성 기준
02. 기본 쉘 명령어
03. (실습) 인스턴스 ID 기반 SSH 연결 스크립트 작성
04. 파이썬 실행 환경 구성
05. (실습) 리눅스 커맨드를 파이썬으로 구현
Ch09. 설정 자동화 도구
01. Configuration Management의 이해
02. Ansible 살펴보기
03. (실습) Ansible로 사용자 관리

CURRICULUM

04.

리눅스 시스템 성능 분석과 최적화

파트별 수강시간 04:22:32

Ch01. 시스템 성능 분석의 이해
01. 개념 소개
02. 사례 소개
03. 성능분석 방법론
Ch02. CPU 관련 주요 개념 및 분석
01. CPU 성능분석의 이해
02. 프로세스 스케줄러의 이해
03. CPU 성능분석 도구
04. (실습) CPU 성능 데이터 시각화
Ch03. 메모리 관련 주요 개념 및 분석
01. 메모리 관리의 이해
02. 메모리 분석 도구
03. 메모리 관련 튜닝
04. (실습) out of memory 로그 확인
Ch04. 파일시스템 관련 주요 개념 및 분석
01. 파일시스템 관리의 이해
02. 파일시스템 성능 지표
03. 파일시스템 성능 분석 도구
Ch05. 디스크 관련 주요 개념 및 분석
01. 디스크 성능의 이해
02. 디스크 성능 분석 도구
03. 디스크 성능 튜닝 속성
04. (실습) 디스크 벤치마크 도구로 성능 측정
Ch06. 네트워크 관련 주요 개념 및 분석
01. 네트워크 성능 분석의 이해
02. 네트워크 성능 관련 지표
03. 네트워크 성능 분석 도구
04. 네트워크 관련 튜닝 파라미터
05. (실습) 네트워크 라우팅 문제 분석

CURRICULUM

05.

부록 파트

파트별 수강시간 02:49:17

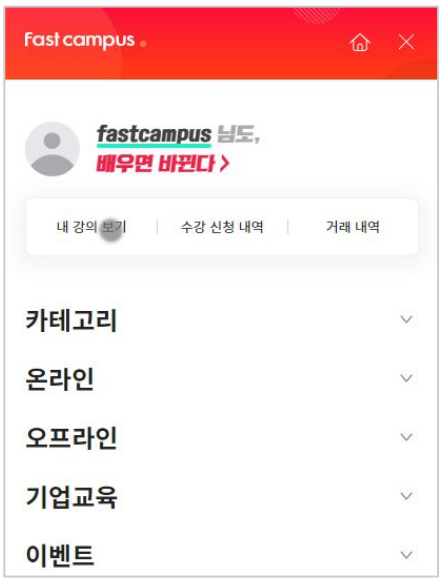
Ch01. DevOps, SRE 인터뷰 준비
01. DevOps - 필수 기술 항목
02. SRE - 필수 기술 항목
03. 인터뷰 절차
04. 기술별 문제 유형
Ch02. BPF 기반 리눅스 성능 분석
01. eBPF 기술 소개
02. BPF 실행환경 구성
03. CPU 성능 분석
04. 메모리 성능 분석
05. 파일시스템 성능 분석
06. 디스크 I-O 성능 분석
07. 네트워크 성능 분석

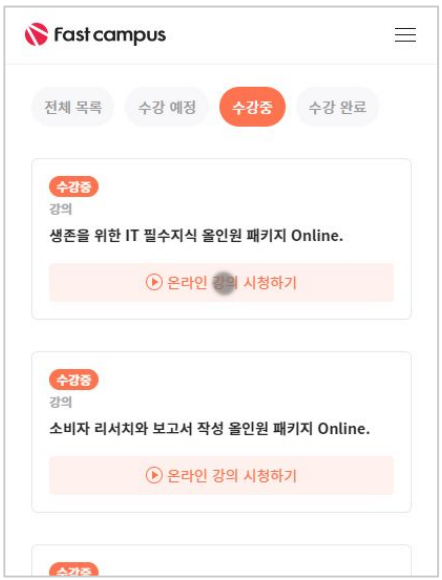
주의 사항

- 상황에 따라 사전 공지 없이 할인이 조기 마감되거나 연장될 수 있습니다.
- 패스트캠퍼스의 모든 온라인 강의는 **아이디 공유를 금지**하고 있으며 1개의 아이디로 여러 명이 수강하실 수 없습니다.
- 별도의 주의사항은 각 강의 상세페이지에서 확인하실 수 있습니다.

수강 방법

- 패스트캠퍼스는 크롬 브라우저에 최적화 되어있습니다.
- 사전 예약 판매 중인 강의의 경우 1차 공개일정에 맞춰 '온라인 강의 시청하기'가 활성화됩니다.





환불 규정

- 온라인 강의는 각 과정 별 '정상 수강기간(유료수강기간)'과 정상 수강기간 이후의 '복습 수강기간(무료수강기간)'으로 구성됩니다.
- 환불금액은 실제 결제금액을 기준으로 계산됩니다.

수강 시작 후 7일 이내	100% 환불 가능 (단, 수강하셨다면 수강 분량만큼 차감)
수강 시작 후 7일 경과	정상(유료) 수강기간 대비 잔여일에 대해 환불규정에 따라 환불 가능

※ 강의별 환불규정이 상이할 수 있으므로 각 강의 상세페이지를 확인해 주세요.

Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved.